Специальность: 5-04-0612-02 «Разработка и сопровождение программного обеспечения информационных систем»	Дисциплина: «Основы кроссплатформенного программирования»

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 8
Инструкционно-технологическая карта

Тема: Разработка, отладка и испытание программ с использованием наследования

Цель: Научить создавать иерархии классов с использованием механизма наследования.

Время выполнения: 2 часа

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

1. Изучить теоретические сведения;
2. Ответить на контрольные вопросы;
3. Откомпилировать примеры программ из раздела «Теоретические сведения»;
4. Выполнить ИДЗ.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Отношение между классами, при котором характеристики одного класса (суперкласса) передаются другому классу (подклассу) без необходимости их повторного определения, называется наследованием. Подкласс наследует поля и методы суперкласса, используя ключевое слово **extends**. Подкласс имеет прямой доступ ко всем открытым переменным и методам родительского класса, как будто они находятся в подклассе. Исключение составляют члены класса, помеченные private (во всех случаях) и «по умолчанию» для подкласса в другом пакете. В любом случае (даже если ключевое слово extends отсутствует) класс автоматически наследует свойства суперкласса всех классов – класса Object. **Множественное наследование классов запрещено**. Наличие общих методов, которые должны быть реализованы в разных классах, обеспечивают им сходную функциональность. Подкласс дополняет члены суперкласса своими полями и\или методами и\или переопределяет методы суперкласса.

При объявлении совпадающих по сигнатуре (имя, тип, область видимости) полей в суперклассе и подклассах их значения не переопределяются и никак не пересекаются, т.е. существуют в одном объекте

независимо друг от друга. Такое решение является плохим примером кода, который не используется в практическом программировании. Не следует использовать вызов методов, которые можно переопределить, в конструкторе.

Это действие может привести к некорректной работе конструктора при инициализации полей объекта и в целом некачественному созданию объекта. Для доступа к полям текущего объекта можно использовать указатель this, для доступа к полям суперкласса – указатель super.

Использование super и this

Ключевое слово super применяется для обращения к конструктору суперкласса и для доступа к полю или методу суперкласса. Например:

```
super(parameters); // call to superclass constructor
super.id = 42; // superclass attribute reference
super.getId(); // superclass method call
```

Первая форма super применяется только в конструкторах для обращения к конструктору суперкласса только в качестве первой строки кода конструктора и только один раз.

Вторая форма super используется для доступа из подкласса к переменной id суперкласса. Третья форма специфична для Java и обеспечивает вызов из подкласса метода суперкласса, что позволяет избежать рекурсивного вызова в случае, если вызываемый с помощью super метод переопределен в данном подклассе. Причем, если в суперклассе этот метод не определен, то будет осуществляться поиск по цепочке наследования до тех пор, пока он не будет найден.

Во всех случаях с использованием super можно обратиться только к ближайшему суперклассу, т.е. «перескочить» через суперкласс, чтобы обратиться к его суперклассу, невозможно.

Следующий код показывает, как, используя this, можно строить одни конструкторы на основе использования возможностей других

```
package by.epam.learn.point;
public class Point1D {
private int x;
public Point1D(int x) {
this.x = x;
}
}
package by.epam.learn.point;
public class Point2D extends Point1D {
private int y;
public Point2D(int x, int y) {
super(x);
this.y = y;
}
```

```
}
package by.epam.learn.point;
public class Point3D extends Point2D {
private int z;
public Point3D(int x, int y, int z) {
```



```
super(x, y);
this.z = z;
}
public Point3D() {
this(-1, -1, -1); // call Point3D constructor with parameters
}
}
```

В классе Point3D второй конструктор для завершения инициализации объекта обращается к первому конструктору. Такая конструкция применяется в случае, когда в класс требуется добавить конструктор по умолчанию с обязательным использованием уже существующего конструктора.

Ссылка this используется, если в методе объявлены локальные переменные с тем же именем, что и переменные экземпляра класса. Локальная переменная имеет преимущество перед полем класса и закрывает к нему доступ. Чтобы получить доступ к полю класса, требуется воспользоваться явной ссылкой this перед именем поля, так как поле класса является частью объекта, а локальная переменнаянет.

Инструкция this() должна быть единственной в вызывающем конструкторе и быть первой по счету выполняемой операцией, иначе возникает возможность вызова нескольких конструкторов суперкласса или ветвления при обращении к конструктору суперкласса. Компилятор выполнять подобные действия запрещает.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Что такое наследование?
2. Какие ключевые слова используются?
3. Какие члены класса не наследуется подклассом?

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Структура:

1. Базовый класс с:
 - 3 приватными полями
 - конструктором с параметрами
 - геттерами/сеттерами
2. Два производных класса:

- наследуют базовый
- добавляют 1-2 уникальных поля
- вызывают “super()” в конструкторе

3. Тестовый класс:
- массив базового типа на 5 элементов
- объекты распределены: 3 первого типа, 2 второго
- демонстрация уникальных методов

1. Транспортные средства

Базовый класс: “Vehicle”

Поля: “brand” (марка), “year” (год выпуска), “speed” (максимальная скорость)

Методы: “move()” (способ передвижения), “displayInfo()”

Производные классы:

“Car” – добавляет поле “doors” (количество дверей)

- “move()” → "Едет по дороге"

“Plane” – добавляет поле “altitude” (высота полета)

- “move()” → "Летит в небе"

Уникальные методы: “openTrunk()” для Car, “takeOff()” для Plane

2. Животные

Базовый класс: “Animal”

Поля: “name” (кличка), “age” (возраст), “weight” (вес)

Методы: “makeSound()” (издает звук), “displayInfo()”

Производные классы:

“Dog” – добавляет поле “breed” (порода)

“makeSound()” → "Гав-гав!"

“Cat” – добавляет поле “color” (цвет)

“makeSound()” → "Мяу-мяу!"

Уникальные методы: “fetch()” для Dog, “purr()” для Cat

3. Сотрудники

Базовый класс: “Employee”

Поля: “name” (имя), “salary” (зарплата), “experience” (стаж)

Методы: “work()” (выполняет работу), “displayInfo()”

Производные классы:

“Manager” – добавляет поле “teamSize” (размер команды)

“work()” → "Управляет командой из X человек"

“Developer” – добавляет поле “language” (язык программирования)

“work()” → "Пишет код на Java"

Уникальные методы: “holdMeeting()” для Manager, “debugCode()” для Developer

4. Фигуры

Базовый класс: “Shape”

Поля: “color” (цвет), “x” (координата X), “y” (координата Y) Методы: “draw()” (рисует фигуру), “calculateArea()” (вычисляет площадь)

Производные классы:
“Circle” – добавляет поле “radius” (радиус)
“draw()” → "Рисую круг"
“calculateArea()” → π * r²
“Rectangle” – добавляет поля “width” (ширина), “height” (высота)
“draw()” → "Рисую прямоугольник"
“calculateArea()” → width * height
Уникальные методы: “getDiameter()” для Circle, “isSquare()” для Rectangle

5. Продукты
Базовый класс: “Product”
Поля: “name” (название), “price” (цена), “weight” (вес)
Методы: “getDiscount()” (размер скидки), “displayInfo()”
Производные классы:
“Electronics” – добавляет поле “warranty” (гарантия в месяцах)
“getDiscount()” → "Скидка 5%"
“Food” – добавляет поле “expirationDate” (срок годности)
“getDiscount()” → "Скидка 15%"
Уникальные методы: “checkWarranty()” для Electronics, “isExpired()” для Food
6. Здания
Базовый класс: “Building”
Поля: “address” (адрес), “floors” (количество этажей), “area” (площадь)
Методы: “getPurpose()” (назначение), “displayInfo()”
Производные классы:
“Residential” – добавляет поле “apartments” (количество квартир)
“getPurpose()” → "Жилой дом"
“Office” – добавляет поле “companies” (количество компаний)
“getPurpose()” → "Офисное здание"
Уникальные методы: “getApartmentPrice()” для Residential, “getRentPrice()” для Office
7. Спортсмены
Базовый класс: “Sportsman”
Поля: “name” (имя), “team” (команда), “number” (игровой номер)
Методы: “getPosition()” (позиция на поле), “displayInfo()”
Производные классы:
“Forward” – добавляет поле “goals” (количество голов)
“getPosition()” → "Нападающий"
“Goalkeeper” – добавляет поле “saves” (количество сейвов)
“getPosition()” → "Вратарь"
Уникальные методы: “scoreGoal()” для Forward, “makeSave()” для Goalkeeper
8. Банковские счета
Базовый класс: “Account”
Поля: “number” (номер счета), “balance” (баланс), “owner” (владелец)

Методы: “calculateInterest()” (начисление процентов), “displayInfo()”
Производные классы:
“SavingsAccount” – добавляет поле “rate” (процентная ставка)
“calculateInterest()” → баланс * rate / 100
“CheckingAccount” – добавляет поле “overdraftLimit” (лимит овердрафта)
“calculateInterest()” → "Проценты не начисляются"
Уникальные методы: “deposit()” для SavingsAccount, “withdraw()” для CheckingAccount

9. Компьютеры

Базовый класс: “Computer”
Поля: “processor” (процессор), “ram” (ОЗУ), “storage” (накопитель)
Методы: “getPerformance()” (производительность), “displayInfo()”
Производные классы:
“GamingPC” – добавляет поле “videoCard” (видеокарта)
“getPerformance()” → "Высокая производительность"
“OfficePC” – добавляет поле “monitorSize” (размер монитора)
“getPerformance()” → "Средняя производительность"
Уникальные методы: “playGame()” для GamingPC, “printDocument()” для OfficePC

10. Музыкальные инструменты

Базовый класс: “Instrument”
Поля: “name” (название), “type” (тип), “sound” (звук)
Методы: “play()” (издает звук), “displayInfo()”
Производные классы:
“Guitar” – добавляет поле “strings” (количество струн)
“play()” → "Струнный звук"
“Piano” – добавляет поле “keys” (количество клавиш)
“play()” → "Клавишный звук"
Уникальные методы: “tune()” для Guitar, “playChord()” для Piano

11. Книги

Базовый класс: “Book”
Поля: “title” (название), “author” (автор), “pages” (количество страниц)
Методы: “getGenre()” (жанр), “displayInfo()”
Производные классы:
“Novel” – добавляет поле “genre” (жанр романа)
“getGenre()” → "Роман"
“Textbook” – добавляет поле “subject” (предмет)
“getGenre()” → "Учебник"
Уникальные методы: “getPlotSummary()” для Novel, “getChapterList()” для Textbook

12. Еда

Базовый класс: “Food”

Поля: “name” (название), “calories” (калории), “cookingTime” (время готовки)
Методы: “cook()” (способ приготовления), “displayInfo()”

Производные классы:

“Pizza” – добавляет поле “toppings” (начинки)

“cook()” → "Запекается в духовке"

“Salad” – добавляет поле “dressing” (заправка)

“cook()” → "Нарезается и смешивается"

Уникальные методы: “addTopping()” для Pizza, “addDressing()” для Salad

13. Одежда

Базовый класс: “Clothing”

Поля: “brand” (бренд), “size” (размер), “color” (цвет)

Методы: “getSeason()” (сезон), “displayInfo()”

Производные классы:

“Jacket” – добавляет поле “material” (материал)

“getSeason()” → "Осень/Зима"

“TShirt” – добавляет поле “print” (принт)

“getSeason()” → "Весна/Лето"

Уникальные методы: “zipUp()” для Jacket, “iron()” для TShirt

14. Планеты

Базовый класс: “CelestialBody”

Поля: “name” (название), “mass” (масса), “diameter” (диаметр)

Методы: “getType()” (тип), “displayInfo()”

Производные классы:

“Planet” – добавляет поле “moons” (количество спутников)

“getType()” → "Планета"

“Star” – добавляет поле “temperature” (температура)

“getType()” → "Звезда"

Уникальные методы: “getGravity()” для Planet, “getLuminosity()” для Star

15. Мебель

Базовый класс: “Furniture”

Поля: “name” (название), “material” (материал), “price” (цена)

Методы: “getPurpose()” (назначение), “displayInfo()”

Производные классы:

“Table” – добавляет поле “legs” (количество ножек)

“getPurpose()” → "Служит поверхностью"

“Chair” – добавляет поле “backrest” (наличие спинки)

“getPurpose()” → "Для сидения"

Уникальные методы: “fold()” для Table, “adjustHeight()” для Chair

16. Актеры

Базовый класс: “Artist”

Поля: “name” (имя), “age” (возраст), “genre” (жанр)

Методы: “perform()” (выступать), “displayInfo()”

Производные классы:
“Singer” – добавляет поле “voiceType” (тип голоса)
“perform()” → "Поет песню"
“Dancer” – добавляет поле “danceStyle” (стиль танца)
“perform()” → "Исполняет танец"
Уникальные методы: “singSong()” для Singer, “choreograph()” для Dancer

17. Электроинструменты

Базовый класс: “Tool”
Поля: “name” (название), “power” (мощность), “weight” (вес)
Методы: “use()” (использовать), “displayInfo()”
Производные классы:
“Drill” – добавляет поле “speed” (скорость вращения)
“use()” → "Сверлит отверстия"

“Saw” – добавляет поле “bladeLength” (длина лезвия)
“use()” → "Режет материалы"
Уникальные методы: “changeDrillBit()” для Drill, “sharpenBlade()” для Saw

18. Профессии

Базовый класс: “Professional”
Поля: “name” (имя), “experience” (опыт), “rating” (рейтинг)
Методы: “work()” (работать), “displayInfo()”
Производные классы:
“Doctor” – добавляет поле “specialization” (специализация)
“work()” → "Лечит пациентов"
“Engineer” – добавляет поле “project” (проект)
“work()” → "Проектирует системы"
Уникальные методы: “diagnose()” для Doctor, “design()” для Engineer

19. Игры

Базовый класс: “Game”
Поля: “name” (название), “genre” (жанр), “rating” (рейтинг)
Методы: “play()” (играть), “displayInfo()”
Производные классы:
“BoardGame” – добавляет поле “players” (количество игроков)
“play()” → "Играем за столом"
“VideoGame” – добавляет поле “platform” (платформа)
“play()” → "Играем на компьютере"
Уникальные методы: “rollDice()” для BoardGame, “saveGame()” для VideoGame

20. Растения

Базовый класс: “Plant”
Поля: “name” (название), “height” (высота), “type” (тип)
Методы: “grow()” (растет), “displayInfo()”
Производные классы:
“Tree” – добавляет поле “crownDiameter” (диаметр кроны)

“grow()” → "Растет медленно"
“Flower” – добавляет поле “bloomColor” (цвет цветения)
“grow()” → "Растет быстро"
Уникальные методы: “cutDown()” для Tree, “bloom()” для Flower

21. Учебные заведения

Базовый класс: “EducationalInstitution”
Поля: “name” (название), “address” (адрес), “students” (количество студентов)
Методы: “getType()” (тип), “displayInfo()”

Производные классы:
“School” – добавляет поле “grades” (количество классов)
“getType()” → "Школа"
“University” – добавляет поле “faculties” (количество факультетов)
“getType()” → "Университет"
Уникальные методы: “holdLesson()” для School, “holdLecture()” для University

22. Посуда

Базовый класс: “Dishware”
Поля: “name” (название), “volume” (объем), “color” (цвет)
Методы: “use()” (использовать), “displayInfo()”

Производные классы:
“Plate” – добавляет поле “diameter” (диаметр)
“use()” → "Для подачи еды"
“Cup” – добавляет поле “handle” (наличие ручки)
“use()” → "Для напитков"
Уникальные методы: “stack()” для Plate, “fill()” для Cup

23. Транспорт для перевозок

Базовый класс: “Carrier”
Поля: “name” (название), “capacity” (грузоподъемность), “speed” (скорость)
Методы: “deliver()” (доставить груз), “displayInfo()”

Производные классы:
“Ship” – добавляет поле “tonnage” (тоннаж)
“deliver()” → "Перевозка по воде"
“Truck” – добавляет поле “wheels” (количество колес)
“deliver()” → "Перевозка по суше"
Уникальные методы: “anchor()” для Ship, “loadCargo()” для Truck

24. Музыка

Базовый класс: “Music”
Поля: “title” (название), “artist” (исполнитель), “duration” (длительность)
Методы: “getGenre()” (жанр), “displayInfo()”

Производные классы:
“RockSong” – добавляет поле “guitarSolo” (есть соло)
“getGenre()” → "Рок"
“ClassicalSong” – добавляет поле “orchestra” (оркестр)

“getGenre()” → "Классика"
Уникальные методы: “playSolo()” для RockSong, “conduct()” для ClassicalSong

25. Программное обеспечение

Базовый класс: “Software”
Поля: “name” (название), “version” (версия), “price” (цена)
Методы: “install()” (установить), “displayInfo()”

Производные классы:
“Game” – добавляет поле “genre” (жанр игры)

“install()” → "Установка игры (занимает много места)"
“Editor” – добавляет поле “fileFormat” (формат файлов)

“install()” → "Установка редактора"
Уникальные методы: “launch()” для Game, “saveFile()” для Editor

26. Домашние питомцы

Базовый класс: “Pet”
Поля: “name” (кличка), “age” (возраст), “owner” (хозяин)
Методы: “play()” (играть), “displayInfo()”

Производные классы:
“DogPet” – добавляет поле “breed” (порода)

“play()” → "Играет с мячом"
“CatPet” – добавляет поле “color” (цвет)

“play()” → "Играет с клубком"
Уникальные методы: “bark()” для DogPet, “meow()” для CatPet

27. Спортивные игры

Базовый класс: “SportGame”
Поля: “name” (название), “players” (количество игроков), “duration” (длительность)
Методы: “getRules()” (правила), “displayInfo()”

Производные классы:
“Football” – добавляет поле “goals” (голы)

“getRules()” → "2 тайма по 45 минут"
“Basketball” – добавляет поле “quarters” (четверти)

“getRules()” → "4 четверти по 10 минут"
Уникальные методы: “scoreGoal()” для Football, “scorePoint()” для Basketball

28. Мебель для дома

Базовый класс: “HomeFurniture”
Поля: “name” (название), “width” (ширина), “height” (высота)
Методы: “getPurpose()” (назначение), “displayInfo()”

Производные классы:
“Wardrobe” – добавляет поле “doors” (количество дверей)

“getPurpose()” → "Хранение вещей"
“Bed” – добавляет поле “size” (размер)

“getPurpose()” → "Для сна"

Уникальные методы: “openDoor()” для Wardrobe, “makeBed()” для Bed

29. Водный транспорт

Базовый класс: “Watercraft”

Поля: “name” (название), “length” (длина), “speed” (скорость)

Методы: “sail()” (плыть), “displayInfo()”

Производные классы:

“Boat” – добавляет поле “oars” (количество весел)

“sail()” → "Плывет с помощью весел"

“Yacht” – добавляет поле “cabins” (количество кают)

“sail()” → "Плывет под парусом"

Уникальные методы: “row()” для Boat, “raiseSail()” для Yacht

30.Посуда

Базовый класс: “Dishware”

Поля: “name” (название), “volume” (объем), “color” (цвет)

Методы: “use()” (использовать), “displayInfo()”

Производные классы:

“Plate” – добавляет поле “diameter” (диаметр)

“use()” → "Для подачи еды"

“Cup” – добавляет поле “handle” (наличие ручки)

“use()” → "Для напитков"

Уникальные методы: “stack()” для Plate, “fill()” для Cup

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Индивидуальное задание

ЛИТЕРАТУРА

Блинов, И. Н., Романчик, В. С. Java from EPAM : учеб.-метод. пособие / И. Н. Блинов, В. С. Романчик. Минск: Четыре четверти, 2021. 560 с.

Преподаватель А.С.Кибисова